

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA LOGÍSTICO INTEGRADO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INTERNOS Y MEJORA EN LA EFICIENCIA OPERATIVA Y ANÁLISIS DE DATOS EN LA EMPRESA TEAM INNOVATION 880-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024

Elaborado por: Nombre de Coordinador General
Email: [correo electrónico](#)

Resumen:

El presente proyecto de innovación y transformación digital fue ejecutado por la empresa TEAM INNOVATION SYCT S.A.C., una organización del sector metalmecánico con sede en Moquegua, en respuesta a la necesidad crítica de modernizar su gestión operativa. Previo a la intervención, la empresa operaba bajo un modelo tradicional dependiente de procesos manuales y el uso de herramientas ofimáticas aisladas (hojas de cálculo), lo que generaba silos de información, ineficiencias en el control de inventarios y demoras significativas en la gestión documental de los proyectos.

El presente proyecto de innovación y transformación digital fue ejecutado por la empresa TEAM INNOVATION SYCT S.A.C., una organización del sector metalmecánico con sede en Moquegua, en respuesta a la necesidad crítica de modernizar su gestión operativa. Previo a la intervención, la empresa operaba bajo un modelo tradicional dependiente de procesos manuales y el uso de herramientas ofimáticas aisladas (hojas de cálculo), lo que generaba silos de información, ineficiencias en el control de inventarios y demoras significativas en la gestión documental de los proyectos.

Los resultados obtenidos validan el éxito de la intervención tecnológica. Se logró reducir en un 87.5% el tiempo dedicado a la búsqueda de documentos técnicos y administrativos, superando ampliamente la meta inicial del 25%. Asimismo, la implementación de controles de stock en tiempo real permitió alcanzar una exactitud de inventario del 95%, eliminando las discrepancias que afectaban la planificación de recursos. En el ámbito administrativo, la automatización en la generación de expedientes redujo el tiempo de cierre de proyectos en un 60%, liberando horas-hombre para actividades de mayor valor. Este salto cualitativo y cuantitativo ha permitido a Team Innovation escalar su nivel de madurez digital, pasando de una

gestión empírica a una basada en datos e inteligencia de negocios, fortaleciendo su competitividad para atender proyectos de alta exigencia en el sector minero e industrial.

Palabras Clave: Sistema logístico integrado, gestión de inventarios, transformación digital, eficiencia operativa, trazabilidad, control documentario, metodología Scrum, sector metalmecánico.

Problema:

La empresa Team Innovation enfrentaba limitaciones críticas en su operatividad debido a una gestión fragmentada y dependiente de procesos manuales. El diagnóstico inicial reveló que la organización carecía de un sistema centralizado, apoyándose en hojas de cálculo aisladas y registros físicos para la administración de inventarios, compras y seguimiento de obras. Esta situación generaba "silos de información" que provocaban errores frecuentes en el control de stock, discrepancias en la planificación de materiales y retrasos significativos en la ubicación de documentos, con un tiempo promedio de búsqueda de 8 minutos por consulta. Adicionalmente, la falta de automatización en el cierre de proyectos ocasionaba una carga administrativa excesiva, consumiendo hasta 10 horas por expediente. Estas ineficiencias limitaban la capacidad de respuesta ante los clientes y restringían

el crecimiento competitivo de la empresa en el sector metalmecánico.

Objetivo General del proyecto:

Implementar un sistema logístico integrado que centralice la información, optimice la productividad de los procesos internos, facilite el análisis de datos y mejore la eficiencia en la ejecución y el cierre de proyectos.

Justificación del proyecto:

La ejecución de este proyecto respondió a la necesidad estratégica de modernizar la infraestructura tecnológica de Team Innovation para sostener su competitividad en un mercado exigente. La operación basada en métodos manuales había alcanzado un límite de sostenibilidad, generando sobrecostos operativos y riesgos de incumplimiento en los plazos de entrega. La implementación de un sistema ERP a medida se justificó como la solución idónea para integrar las áreas de logística, comercial y operaciones bajo una única fuente de verdad. Esta transformación era

indispensable no solo para resolver las ineficiencias inmediatas, como la pérdida de trazabilidad de materiales, sino también para dotar a la gerencia de herramientas de inteligencia de negocios (BI) que permitieran una toma de decisiones basada en datos reales, escalando así el nivel de madurez digital de la organización.

Hipótesis:

La implementación de un sistema logístico integrado, basado en una arquitectura web escalable y metodologías ágiles, permitirá automatizar los flujos de abastecimiento y centralizar el control documentario, lo que resultará en una reducción significativa de los tiempos operativos de búsqueda y cierre de proyectos, así como en un incremento de la exactitud del inventario, mejorando consecuentemente la eficiencia y competitividad de Team Innovation.

Metodología implementada:

La ejecución del proyecto se estructuró en dos etapas complementarias para asegurar tanto la pertinencia estratégica como la calidad técnica del producto final:

1. Diagnóstico y Planificación (Enfoque SOSTAC): Se realizó un

análisis exhaustivo de la situación inicial utilizando el modelo SOSTAC (Situación, Objetivos, Estrategia, Tácticas, Acción y Control). Esta fase permitió identificar los cuellos de botella críticos en el flujo documental y logístico, definiendo así los requerimientos funcionales que el sistema debía cubrir para cumplir con los objetivos de mejora R1, R2 y R3.

2. Desarrollo de Software (Metodología Ágil Scrum): Para la construcción del sistema logístico, se adoptó el marco de trabajo Scrum. El desarrollo se dividió en iteraciones cortas o "Sprints" de tres semanas. Este enfoque permitió una entrega incremental de valor, donde los módulos críticos (Gestión de Obras, Compras e Inventarios) fueron desarrollados, probados y validados continuamente por los usuarios clave (Product Owner y equipo operativo). Esto garantizó que funcionalidades complejas, como la generación automática de expedientes, se ajustaran perfectamente a la

realidad operativa de la empresa .

3. **Arquitectura Tecnológica:** Se implementó una solución web robusta y escalable utilizando tecnologías modernas: NestJS para el backend (lógica de negocio), Next.js para el frontend (interfaz de usuario) y PostgreSQL como base de datos relacional para asegurar la integridad de la información transaccional. Para el almacenamiento seguro y la recuperación rápida de documentos (clave para el objetivo R1), se integró almacenamiento en la nube mediante Cloudflare R2 .

Resultados:

La implementación del sistema logístico integrado ha permitido cumplir y superar holgadamente los objetivos trazados en el Plan de Mejora, tal como se detalla a continuación:

- **Optimización de la Gestión Documental (Cumplimiento de R1):** El objetivo inicial planteaba disminuir en un 25% el tiempo dedicado a la búsqueda de archivos. Gracias a la digitalización centralizada y el uso de almacenamiento en la nube, se logró reducir el tiempo promedio de búsqueda de 8 minutos a solo 1 minuto por consulta. Esto representa una reducción del 87.5%, superando ampliamente la meta establecida y eliminando la pérdida de tiempo en la localización de información técnica y administrativa.
- **Centralización y Control Financiero de Proyectos (Cumplimiento de R2):** Se logró centralizar el 100% del historial de compras mediante el módulo de "Gestión de Compras". El sistema ahora permite vincular cada adquisición (materiales, insumos, servicios) directamente a un proyecto específico. Esto ha habilitado la generación de balances financieros detallados por proyecto y a nivel general de la empresa en tiempo real, otorgando a la gerencia una visibilidad total sobre la estructura de costos y la rentabilidad, eliminando los silos de información que existían previamente.

- **Eficiencia en el Cierre de Proyectos (Cumplimiento de R3):** Para responder al objetivo de minimizar los tiempos de cierre, se implementó una funcionalidad de generación automatizada de expedientes. Anteriormente, la recopilación manual de guías, facturas y certificados tomaba un promedio de 10 horas por proyecto. Con el nuevo sistema, este proceso se ha reducido a 4 horas, logrando una optimización del 60%. El sistema asegura que toda la información relevante esté organizada y disponible instantáneamente para la liquidación de obras.
- **Exactitud de Inventarios (Resultado Adicional):** Complementando los objetivos principales, la automatización del control de stock permitió alcanzar un 95% de exactitud en el inventario, validando las entradas y salidas en tiempo real y reduciendo significativamente las pérdidas por materiales no contabilizados.
- **Impacto Económico:** La reducción drástica en tiempos operativos (87.5% en búsquedas y 60% en cierres) se traduce directamente en un ahorro de horas-hombre, permitiendo reasignar recursos a tareas productivas. Además, la centralización de compras y la exactitud del inventario previenen compras innecesarias y pérdidas de material, optimizando el flujo de caja de la empresa.
- **Impacto Tecnológico:** Team Innovation ha evolucionado de un manejo basado en hojas de cálculo dispersas a una gestión basada en un sistema ERP Web integrado. La incorporación de dashboards de inteligencia de negocios para el seguimiento de KPIs marca un hito en la madurez digital de la organización, facilitando la toma de decisiones basada en datos.
- **Impacto Ambiental:** La digitalización de los procesos de requerimientos, cotizaciones y la generación electrónica de expedientes ha reducido significativamente el consumo

Impactos:

de papel y t  ner, alineando las operaciones de la empresa con pr  cticas de sostenibilidad ambiental y eficiencia de recursos.

Conclusiones:

El proyecto ha sido un   xito rotundo, logrando transformar la cultura operativa de Team Innovation. La implementaci  n del sistema no solo resolvi   la problem  tica de la desorganizaci  n documental y la falta de trazabilidad, sino que super   las expectativas de rendimiento planteadas en el Plan de Mejora. La validaci  n de los resultados cuantitativos demuestra que la empresa ahora cuenta con una infraestructura digital s  lida, capaz de soportar operaciones m  s complejas con mayor eficiencia, transparencia y rentabilidad. La adopci  n de estas herramientas posiciona a Team Innovation como un referente de modernizaci  n en el sector metalmec  nico regional.

Financiamiento del proyecto:

El proyecto tuvo un presupuesto total de S/. 62,142.00 soles financiados con recursos del estado peruano y entidades participantes en el proyecto tal como se detalla a continuaci  n:

financiamiento	(s/.)	
FINCyT	44,999.00	72.41%
NOMBRE DE EMPRESA	17,143.00	27.59%
COSTO TOTAL	62,142.00	100%

El presente resumen ejecutivo del proyecto fue elaborado por el Coordinador General del Proyecto y editado por el Programa Nacional de Desarrollo Tecnol  gico e Innovaci  n (Proinn  vate) con fines informativos.

Para mayor informaci  n sobre el proyecto contactarse con:

Nombre de coordinador general del proyecto
EMPRESA

Tel  fono y anexo: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX@gmail.com

Fuente	de	Importe	Porcentaje
--------	----	---------	------------

